LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH

METODE NUMERIK

PRAKTIKUM 10 – PDB

DISUSUN OLEH:

L0325021 – DUTA LATHIIF HAQIM

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI DAN SAINS DATA

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

2026

BAB I

ANALISIS SOURCE CODE

1. “METODE EULER”

i. Analisis source code“METODE EULER”

```
function [tabel, y] = metode_euler(x_awal, y_awal, x_target, N)
  h = (x_target - x_awal) / N;
  x = x_awal;  y = y_awal;
  tabel = zeros(N, 5);                    % [TAMBAH]
  for i = 0:N-1                           % [UBAH] range(N) -> 0:N-1
    fi = f(x, y);
    y_next = y + h * fi;
    tabel(i+1, :) = [i, x, y, fi, y_next]; % [UBAH] tabel.append(...) -> isi baris matriks
    x = x + h;
    y = y_next;
  end
end

% [UBAH] print(f"...") -> printf('...')
function cetak_tabel(t)
  printf('%-3s%-10s%-12s%-14s%-12s\n', 'i', 'xi', 'yi', 'f(xi,yi)', 'yi+1');
  printf('%s\n', repmat('.', 1, 51));
  for r = 1:size(t, 1)
    printf('%-3d%-10.4f%-12.4f%-14.4f%-12.4f\n', t(r, :));
  end
end


x_awal = 0;  y_awal = 1;
x_target = 2;
N = 15;

[tabel, y_euler] = metode_euler(x_awal, y_awal, x_target, N);

printf('     Tabel Iterasi Metode Euler  \n\n');
cetak_tabel(tabel);

y_eksak = solusi_eksak(x_target);
galat_absolut = abs(y_eksak - y_euler);
galat_relatif = galat_absolut / y_eksak * 100;

% [UBAH] teks "sqrt(73)" dihapus karena itu jawaban soal lama; sekarang -2+sqrt(37)
printf('\n       Perbandingan Solusi Eksak\n');
printf('Solusi eksak y(%d) = -2 + sqrt(37) = %.6f\n', x_target, y_eksak);
printf('Metode Euler y(%d)                 = %.6f\n', x_target, y_euler);
```

$$[\frac{dy}{dx} = \frac{4x^3 - 2x + 1}{2 + y}, \quad y(0) = 1, \quad \text{cari } y(2), \quad N = 15]$$

Program ini menghitung nilai $(y(2))$ dari persamaan diferensial biasa dengan metode Euler, lalu membandingkannya dengan solusi eksak.

Rumus yang dihitung:

- Fungsi laju perubahan:

$$[f(x, y) = \frac{4x^3 - 2x + 1}{2 + y}]$$

- Ukuran langkah:

$$[\mathrm{h} = \frac{x_{\text{target}} - x_{\text{awal}}}{N} = \frac{2-0}{15} = 0{,}1333]$$

- Rumus Euler:

$$[y_{i+1} = y_i + h \cdot f(x_i, y_i)]$$

- Pergeseran x:

$$[x_{i+1} = x_i + h]$$

- Syarat berhenti: perulangan berjalan tepat $(\mathrm{N} = 15)$ kali $((\mathrm{i} = 0)$ sampai $(14))$, tidak ada kriteria galat.
- Solusi eksak (hasil pemisahan variabel):

$$[\mathrm{y}(x) = -2 + \sqrt{2x^4 - 2x^2 + 2x + 9}]$$

- Galat absolut:

$$[E_{\text{absolut}} = |y_{\text{eksak}} - y_{\text{Euler}}|]$$

- Galat relatif:

$$[E_{\text{relatif}} = \frac{E_{\text{absolut}}}{y_{\text{eksak}}} \times 100\backslash\%]$$

Penjelasan per langkah:

- Input: x_awal = 0, y_awal = 1, x_target = 2, N = 15.
- Fungsi f(x, y) menghitung kemiringan di titik$((x, y))$. Fungsi solusi_eksak(x) menghitung solusi analitik sebagai pembanding.
- Fungsi metode_euler menghitung h, menyiapkan matriks tabel = zeros(N, 5), lalu dalam perulangan for i = 0:N-1 menghitung fi, y_next, menyimpan baris [i, x, y, fi, y_next], dan memperbarui x serta y.
- Fungsi cetak_tabel mencetak isi matriks dengan printf.
- Output: tabel iterasi, solusi eksak, hasil Euler, galat absolut, dan galat relatif. Baris 1; di awal membuat file dikenali sebagai script, bukan file fungsi.

ii. Analisis hasil“METODE EULER”

```
     Tabel Iterasi Metode Euler

i  xi        yi          f(xi,yi)      yi+1
.............................................
0  0.0000    1.0000      0.3333        1.0444
1  0.1333    1.0444      0.2440        1.0770
2  0.2667    1.0770      0.1763        1.1005
3  0.4000    1.1005      0.1471        1.1201
4  0.5333    1.1201      0.1731        1.1432
5  0.6667    1.1432      0.2710        1.1793
6  0.8000    1.1793      0.4554        1.2400
7  0.9333    1.2400      0.7363        1.3382
8  1.0667    1.3382      1.1147        1.4868
9  1.2000    1.4868      1.5808        1.6976
10 1.3333    1.6976      2.1135        1.9794
11 1.4667    1.9794      2.6855        2.3375
12 1.6000    2.3375      3.2701        2.7735
13 1.7333    2.7735      3.8471        3.2864
14 1.8667    3.2864      4.4045        3.8737

       Perbandingan Solusi Eksak
Solusi eksak y(2) = -2 + sqrt(37) = 4.082763
Metode Euler y(2)                 = 3.873692
Galat absolut                      = 0.209071
Galat relatif                      = 5.1208%
```

Program dijalankan dengan (x) dari 0 sampai 2, ($y(0) = 1$), dan ($N = 15$), sehingga:

$$[h = \frac{2-0}{15} = 0{,}1333]$$

Kolom (x_i) pada output sesuai: 0,0000; 0,1333; 0,2667; dan seterusnya sampai 1,8667. Langkah ke-15 $((i = 14))$ berakhir di ($x = 2$).

Perilaku iterasi:

Tahap	**i**	(x_i)	$(f(x_i, y_i))$	(y_{i+1})
Awal	0	0,0000	0,3333	1,0444
Kemiringan terkecil	3	0,4000	0,1471	1,1201
Pertengahan	8	1,0667	1,1147	1,4868
Akhir	14	1,8667	4,4045	3,8737

- Kemiringan (f) turun dari 0,3333$((i = 0))$ ke nilai minimum 0,1471 $((i = 3))$. Penyebabnya, pembilang $(4x^3 - 2x + 1)$ mencapai minimum sekitar ($x \approx 0{,}41$) (nilainya sekitar 0,456), sedangkan penyebut $(2 + y)$ masih naik. Setelah itu (f) naik terus sampai 4,4045 di ($i = 14$).

- Karena kemiringan membesar, pertambahan (y) tiap langkah ikut membesar, dari sekitar 0,044 pada langkah pertama menjadi sekitar 0,587 pada langkah terakhir (3,2864 menjadi 3,8737).
- Perulangan berhenti setelah 15 langkah karena batas (N), bukan karena toleransi galat. Hasil akhirnya:

$$[y(2) \approx 3{,}873692]$$

Perbandingan dengan solusi eksak:

Besaran	**Nilai**
Solusi eksak ($y(2) = -2 + \sqrt{37}$)	4,082763
Metode Euler ($y(2)$)	3,873692
Galat absolut	0,209071
Galat relatif	5,1208%

Hasil Euler lebih kecil daripada nilai eksak. Hal ini sesuai teori: pada metode Euler, kemiringan dihitung di awal tiap selang, padahal pada sebagian besar rentang kemiringan sebenarnya terus naik, sehingga lintasan numerik tertinggal dari kurva eksak dan galatnya menumpuk. Galat global Euler berorde (h), jadi galat 5,1208% pada ($h = 0{,}1333$) wajar. Untuk memperkecil galat, (N) perlu diperbesar ((h) dikecilkan) atau dipakai metode orde lebih tinggi seperti Heun atau Runge-Kutta.

2.METODE HEUN (RK-2)"

i. Analisis source code"METODE HEUN (RK-2)"

```
clear; clc;

f = @(x, y) (4*x^3 - 2*x + 1) / (2 + y);

x_awal = 0;  y_awal = 1;
x_target = 2;
N = 15;
h = (x_target - x_awal) / N;

% ----- Iterasi Heun -----
x = x_awal;  y = y_awal;
tabel = zeros(N, 6);
for i = 0:N-1
  k1 = f(x, y);
  k2 = f(x + h, y + k1*h);
  y_next = y + (h/2) * (k1 + k2);
  tabel(i+1, :) = [i, x, y, k1, k2, y_next];
  x = x + h;
  y = y_next;
end
y_heun = y;

% ----- Cetak tabel -----
printf('     Tabel Iterasi Metode Heun (RK-2)\n\n');
printf('%-3s%-9s%-11s%-11s%-11s%-10s\n', 'i', 'xi', 'yi', 'k1', 'k2', 'yi+1');
printf('%s\n', repmat('.', 1, 55));
for r = 1:N
  printf('%-3d%-9.4f%-11.4f%-11.4f%-11.4f%-10.4f\n', tabel(r, :));
end

% ----- Solusi eksak & galat -----
y_eksak = -2 + sqrt(2*x_target^4 - 2*x_target^2 + 2*x_target + 9);
galat_absolut = abs(y_eksak - y_heun);
galat_relatif = galat_absolut / y_eksak * 100;

printf('\n       Perbandingan Solusi Eksak\n');
printf('Solusi eksak y(2) = -2 + sqrt(37) = %.6f\n', y_eksak);
printf('Metode Heun  y(2)                 = %.6f\n', y_heun);
printf('Galat absolut                     = %.6f\n', galat_absolut);
printf('Galat relatif                     = %.4f %%\n', galat_relatif);
```

$$[\frac{dy}{dx} = \frac{4x^3 - 2x + 1}{2 + y}, \quad y(0) = 1, \quad \text{cari } y(2), \quad N = 15]$$

Program ini menghitung nilai $(y(2))$ dengan metode Heun (Runge-Kutta orde 2), lalu membandingkannya dengan solusi eksak.

Rumus yang dihitung:

- Fungsi laju perubahan:

$$[f(x, y) = \frac{4x^3 - 2x + 1}{2 + y}]$$

- Ukuran langkah:

$$[\mathrm{h} = \frac{2-0}{15} = 0{,}1333]$$

- Kemiringan awal selang:

$$[k_1 = f(x_i, y_i)]$$

- Kemiringan akhir selang (prediksi Euler):

$$[k_2 = f\left(x_i + h, y_i + h \cdot k_1\right)]$$

- Rumus Heun:

$$[y_{i+1} = y_i + \frac{h}{2} \cdot \left(k_1 + k_2\right)]$$

- Pergeseran x:

$$[x_{i+1} = x_i + h]$$

- Syarat berhenti: perulangan berjalan tepat $(\mathrm{N} = 15)$ kali $((\mathrm{i} = 0)$ sampai $(14))$, tanpa kriteria galat.
- Solusi eksak:

$$[\mathrm{y}(x) = -2 + \sqrt{2x^4 - 2x^2 + 2x + 9}]$$

- Galat absolut:

$$[E_{\text{absolut}} = |y_{\text{eksak}} - y_{\text{Heun}}|]$$

- Galat relatif:

$$[E_{\text{relatif}} = \frac{E_{\text{absolut}}}{y_{\text{eksak}}} \times 100\backslash\%]$$

Penjelasan per langkah:

- Input: x_awal = 0, y_awal = 1, x_target = 2, N = 15. Fungsi f dibuat sebagai fungsi anonim, dan h dihitung langsung di skrip.
- Proses: pada setiap iterasi for i = 0:N-1, program menghitung k1, lalu k2 di titik prediksi (x + h, y + k1*h), lalu y_next dari rata-rata kedua kemiringan. Satu baris [i, x, y, k1, k2, y_next] disimpan ke matriks tabel = zeros(N, 6), kemudian x dan y diperbarui.
- Output: tabel iterasi dicetak dengan printf, dilanjutkan solusi eksak, hasil Heun (y_heun), galat absolut, dan galat relatif.
- Perintah clear; clc; di awal membersihkan variabel dan layar sebelum program berjalan.

ii. Analisis hasil

```
i   xi       yi         k1         k2         yi+1
.....................................................
0   0.0000   1.0000     0.3333     0.2440     1.0385
1   0.1333   1.0385     0.2445     0.1767     1.0666
2   0.2667   1.0666     0.1769     0.1476     1.0882
3   0.4000   1.0882     0.1477     0.1738     1.1096
4   0.5333   1.1096     0.1737     0.2719     1.1393
5   0.6667   1.1393     0.2713     0.4560     1.1878
6   0.8000   1.1878     0.4542     0.7344     1.2671
7   0.9333   1.2671     0.7302     1.1060     1.3895
8   1.0667   1.3895     1.0979     1.5589     1.5666
9   1.2000   1.5666     1.5455     2.0714     1.8077
10  1.3333   1.8077     2.0524     2.6184     2.1191
11  1.4667   2.1191     2.5944     3.1767     2.5038
12  1.6000   2.5038     3.1493     3.7297     2.9624
13  1.7333   2.9624     3.7006     4.2677     3.4937
14  1.8667   3.4937     4.2383     4.7865     4.0953

       Perbandingan Solusi Eksak
Solusi eksak y(2) = -2 + sqrt(37) = 4.082763
Metode Heun  y(2)                 = 4.095312
Galat absolut                     = 0.012549
Galat relatif                     = 0.3074 %
```

Program dijalankan dengan (x) dari 0 sampai 2, $(y(0) = 1)$, dan $(N = 15)$, sehingga:

$$[\, h = 0{,}1333 \,]$$

Kolom(x_i) pada output berjalan dari 0,0000 sampai 1,8667, dan langkah terakhir $((i = 14))$ berakhir di $(x = 2)$.

Perilaku iterasi:

Tahap	**i**	$(\boldsymbol{x_i})$	$(\boldsymbol{k_1})$	$(\boldsymbol{k_2})$	$(\boldsymbol{y_{i+1}})$
Awal	0	0,0000	0,3333	0,2440	1,0385
Kemiringan terkecil	3	0,4000	0,1477	0,1738	1,1096
Pertengahan	8	1,0667	1,0979	1,5589	1,5666
Akhir	14	1,8667	4,2383	4,7865	4,0953

- Pada $(i = 0)$ sampai 2, (k_2) lebih kecil daripada (k_1) (misalnya $(0{,}2440 < 0{,}3333)$), artinya kemiringan sedang menurun. Mulai $(i = 3)$, (k_2) lebih besar daripada (k_1) dan selisihnya makin lebar, sampai 4,2383 berbanding 4,7865 di $(i = 14)$, artinya kemiringan menaik. Nilai (k_1) terkecil adalah 0,1477 di $(i = 3)$.
- Metode Heun merata-ratakan(k_1) dan (k_2), sehingga perubahan kemiringan di dalam satu selang ikut diperhitungkan. Inilah yang membedakannya dari Euler, yang hanya memakai (k_1).
- Pertambahan (y) per langkah membesar dari 0,0385 pada langkah pertama (1,0000 menjadi 1,0385) menjadi 0,6016 pada langkah terakhir (3,4937 menjadi 4,0953).

- Perulangan berhenti setelah 15 langkah karena batas (N), bukan karena toleransi galat. Hasil akhirnya:

$$[y(2) \approx 4{,}095312]$$

Perbandingan dengan solusi eksak:

Besaran	**Nilai**
Solusi eksak ($y(2) = -2 + \sqrt{37}$)	4,082763
Metode Heun ($y(2)$)	4,095312
Galat absolut	0,012549
Galat relatif	0,3074%

Perbandingan dengan Program 1 (Euler, N dan h yang sama):

Metode	($y(\mathbf{2})$)	**Galat absolut**	**Galat relatif**	**Evaluasi** (f) **per langkah**
Euler	3,873692	0,209071	5,1208%	1
Heun	4,095312	0,012549	0,3074%	2

- Galat Heun sekitar 16,7 kali lebih kecil daripada Euler (0,209071 / 0,012549), dengan biaya dua kali evaluasi (f) per langkah. Ini sesuai teori: galat global Euler berorde (h), sedangkan Heun berorde (h^2).
- Hasil Heun sedikit lebih besar daripada nilai eksak (4,095312 > 4,082763), berbeda dengan Euler yang berada di bawah nilai eksak. Hal ini wajar karena rata-rata trapesium cenderung melebihi nilai sebenarnya ketika kemiringan naik makin cepat, seperti pada bagian akhir rentang ini.
- Dengan galat relatif 0,3074% pada ($h = 0{,}1333$), metode Heun sudah cukup akurat tanpa memperbesar (N).

3.“METODE RUNGE-KUTTA ORDE-4 (RK4)”

Analisis Source Code “METODE RUNGE-KUTTA ORDE-4 (RK4)”

$$[\frac{dy}{dx} = \frac{4x^3 - 2x + 1}{2 + y}, \quad y(0) = 1, \quad \text{cari } y(2), \quad N = 15]$$

i. Analisis source code

```
f = @(x, y) (4*x^3 - 2*x + 1) / (2 + y);

x_awal = 0;  y_awal = 1;
x_target = 2;
N = 15;
h = (x_target - x_awal) / N;

% ----- Iterasi RK4 -----
x = x_awal;  y = y_awal;
tabel = zeros(N, 8);
for i = 0:N-1
  k1 = f(x, y);
  k2 = f(x + h/2, y + k1*h/2);
  k3 = f(x + h/2, y + k2*h/2);
  k4 = f(x + h,   y + k3*h);
  y_next = y + (h/6) * (k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4);
  tabel(i+1, :) = [i, x, y, k1, k2, k3, k4, y_next];
  x = x + h;
  y = y_next;
end
y_rk4 = y;

% ----- Cetak tabel -----
printf('     Tabel Iterasi Metode Runge-Kutta Orde-4\n\n');
printf('%-3s%-9s%-10s%-9s%-9s%-9s%-9s%-10s\n', 'i', 'xi', 'yi', 'k1', 'k2', 'k3', 'k4', 'yi+1');
printf('%s\n', repmat('.', 1, 68));
for r = 1:N
  printf('%-3d%-9.4f%-10.4f%-9.4f%-9.4f%-9.4f%-9.4f%-10.4f\n', tabel(r, :));
end

% ----- Solusi eksak & galat -----
y_eksak = -2 + sqrt(2*x_target^4 - 2*x_target^2 + 2*x_target + 9);
galat_absolut = abs(y_eksak - y_rk4);
galat_relatif = galat_absolut / y_eksak * 100;

printf('\n       Perbandingan Solusi Eksak\n');
printf('Solusi eksak y(2) = -2 + sqrt(37) = %.6f\n', y_eksak);
printf('Metode RK4   y(2)                 = %.6f\n', y_rk4);
printf('Galat absolut                     = %.6f\n', galat_absolut);
printf('Galat relatif                     = %.6f %%\n', galat relatif);
```

Program ini menghitung nilai $(y(2))$ dengan metode Runge-Kutta orde 4, lalu membandingkannya dengan solusi eksak.

Rumus yang dihitung:

- Fungsi laju perubahan:

$$[f(x, y) = \frac{4x^3 - 2x + 1}{2 + y}]$$

- Ukuran langkah:

$$[h = \frac{2 - 0}{15} = 0{,}1333]$$

$$-(k_1):$$

$$[k_1 = f(x_i, y_i)]$$

$$-(k_2):$$

$$[k_2 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + k_1 \cdot \frac{h}{2}\right)]$$

$$-(k_3):$$

$$[k_3 = f\left(x_i + \frac{h}{2}, y_i + k_2 \cdot \frac{h}{2}\right)]$$

$$-(k_4):$$

$$[k_4 = f(x_i + h, y_i + k_3 \cdot h)]$$

- Rumus RK4:

$$[y_{i+1} = y_i + \frac{h}{6} \cdot (k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)]$$

- Pergeseran x:

$$[x_{i+1} = x_i + h]$$

- Syarat berhenti: perulangan berjalan tepat (N = 15) kali ((i = 0) sampai (14)), tanpa kriteria galat.
- Solusi eksak:

$$[\mathrm{y}(x) = -2 + \sqrt{2x^4 - 2x^2 + 2x + 9}]$$

- Galat absolut:

$$[E_{\text{absolut}} = |y_{\text{eksak}} - y_{\text{RK4}}|]$$

- Galat relatif:

$$[E_{\text{relatif}} = \frac{E_{\text{absolut}}}{y_{\text{eksak}}} \times 100\backslash\%]$$

Penjelasan per langkah:

- Input: x_awal = 0, y_awal = 1, x_target = 2, N = 15. Fungsi f dibuat sebagai fungsi anonim, dan h dihitung langsung di skrip.

- Proses: pada setiap iterasi for i = 0:N-1, program menghitung k1 (kemiringan di awal selang), k2 dan k3 (dua taksiran kemiringan di titik tengah), dan k4 (kemiringan di akhir selang). Nilai y_next dihitung dari rata-rata berbobot keempatnya. Satu baris [i, x, y, k1, k2, k3, k4, y_next] disimpan ke matriks tabel = zeros(N, 8), lalu x dan y diperbarui.
- Output: tabel iterasi dicetak dengan printf, dilanjutkan solusi eksak, hasil RK4 (y_rk4), galat absolut, dan galat relatif dengan 6 angka desimal.

ii. Analisis hasil

```
i  xi       yi        k1       k2       k3       k4       yi+1
.............................................................
0  0.0000   1.0000    0.3333   0.2872   0.2874   0.2445   1.0384
1  0.1333   1.0384    0.2445   0.2069   0.2071   0.1769   1.0661
2  0.2667   1.0661    0.1769   0.1564   0.1565   0.1477   1.0873
3  0.4000   1.0873    0.1477   0.1528   0.1528   0.1738   1.1080
4  0.5333   1.1080    0.1738   0.2128   0.2127   0.2716   1.1368
5  0.6667   1.1368    0.2716   0.3521   0.3515   0.4548   1.1842
6  0.8000   1.1842    0.4547   0.5819   0.5804   0.7314   1.2622
7  0.9333   1.2622    0.7312   0.9061   0.9029   1.1001   1.3833
8  1.0667   1.3833    1.0999   1.3181   1.3126   1.5490   1.5591
9  1.2000   1.5591    1.5487   1.8010   1.7928   2.0575   1.7990
10 1.3333   1.7990    2.0571   2.3312   2.3205   2.6012   2.1092
11 1.4667   2.1092    2.6006   2.8846   2.8719   3.1575   2.4930
12 1.6000   2.4930    3.1569   3.4411   3.4273   3.7099   2.9509
13 1.7333   2.9509    3.7093   3.9876   3.9734   4.2484   3.4815
14 1.8667   3.4815    4.2477   4.5169   4.5029   4.7682   4.0828

       Perbandingan Solusi Eksak
Solusi eksak y(2) = -2 + sqrt(37) = 4.082763
Metode RK4   y(2)                 = 4.082773
Galat absolut                     = 0.000011
Galat relatif                     = 0.000268 %
octave:3>
```

Program dijalankan dengan (x) dari 0 sampai 2,($y(0) = 1$), dan ($N = 15$), sehingga:

$$[\, h = 0{,}1333 \,]$$

Kolom (x_i) berjalan dari 0,0000 sampai 1,8667, dan langkah terakhir $((i = 14))$ berakhir di ($x = 2$).

Perilaku iterasi:

Tahap	**i**	(x_i)	(k_1)	(k_2)	(k_3)	(k_4)	(y_{i+1})
Awal	0	0,0000	0,3333	0,2872	0,2874	0,2445	1,0384
Kemiringan terkecil	3	0,4000	0,1477	0,1528	0,1528	0,1738	1,1080
Pertengahan	8	1,0667	1,0999	1,3181	1,3126	1,5490	1,5591
Akhir	14	1,8667	4,2477	4,5169	4,5029	4,7682	4,0828

- Pada $(\mathrm{i} = 0)$ sampai 2, urutan kemiringan menurun $\left((k_1 > k_2 \approx k_3 > k_4)\right)$,artinya kemiringan sedang turun. Mulai $(\mathrm{i} = 3)$, urutannya berbalik$\left((k_1 < k_2 \approx k_3 < k_4)\right)$, artinya kemiringan menaik. Nilai(k_1)terkecil adalah 0,1477 di $(\mathrm{i} = 3)$.
- Nilai (k_2) dan (k_3) selalu sangat berdekatan di setiap baris (misalnya 0,2872 dan 0,2874 pada $(\mathrm{i} = 0)$), karena keduanya adalah taksiran kemiringan di titik tengah yang sama dengan nilai (y) tengah yang sedikit berbeda.
- Pertambahan (y) per langkah membesar dari 0,0384 pada langkah pertama (1,0000 menjadi 1,0384) menjadi 0,6013 pada langkah terakhir (3,4815 menjadi 4,0828).
- Perulangan berhenti setelah 15 langkah karena batas (N), bukan karena toleransi galat. Hasil akhirnya:

$$[\mathrm{y}(2) \approx 4{,}082773]$$

Perbandingan dengan solusi eksak:

Besaran	**Nilai**
Solusi eksak $(\mathrm{y}(2) = -2 + \sqrt{37})$	4,082763
Metode RK4 $(\mathrm{y}(2))$	4,082773
Galat absolut	0,000011
Galat relatif	0,000268%

Perbandingan dengan Program 1 dan 2 (N dan h yang sama):

Metode	**y(2)**	**Galat absolut**	**Galat relatif**	**Evaluasi \(f\) per langkah**
Euler	3,873692	0,209071	5,1208%	1
Heun	4,095312	0,012549	0,3074%	2
RK4	4,082773	0,000011	0,000268%	4

BAB III

ANALISIS PRAKTIKUM

Berdasarkan hasil analisis dan perbandingan ketiga metode, dapat disimpulkan bahwa metode Euler, Heun, dan Runge-Kutta orde 4 memiliki cara kerja yang berbeda dalam menyelesaikan persamaan diferensial. Perbedaan utamanya terletak pada cara menghitung kemiringan untuk menentukan nilai berikutnya.

Metode Euler memiliki proses perhitungan paling sederhana, tetapi tingkat ketelitiannya lebih rendah. Metode Heun memberikan hasil yang lebih akurat karena memperhitungkan rata-rata kemiringan pada awal dan akhir selang. Sementara itu, metode Runge-Kutta orde 4 menghasilkan nilai yang paling mendekati solusi eksak karena menggunakan beberapa perkiraan kemiringan dalam setiap langkah.

Ketiga metode sama-sama mampu menyelesaikan permasalahan dengan baik, tetapi memiliki tingkat akurasi dan beban perhitungan yang berbeda. Semakin tinggi orde metode yang digunakan, semakin banyak perhitungan yang diperlukan, tetapi hasil yang diperoleh umumnya semakin akurat.

Dengan demikian, pemilihan metode perlu disesuaikan dengan kebutuhan. Euler cocok untuk perhitungan sederhana, Heun sebagai alternatif dengan ketelitian lebih baik, sedangkan Runge-Kutta orde 4 lebih sesuai ketika diperlukan hasil yang lebih akurat. Perhitungan manual dan program komputer juga saling melengkapi, karena perhitungan manual membantu memahami proses, sedangkan program mempermudah penyelesaian dan perbandingan hasil.